ANÁLISE MATEMÁTICA I

Aula Teórica 04

José António Fonseca de Oliveira Correia

U.PORTO
FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

CONSTRUCT

inegi

Laeta
laboratório associado

Análise Matemática I

DOCENTES

José António Fonseca de Oliveira Correia (T)
jacorreia@fe.up.pt | jacorreia@inegi.up.pt

António Manuel De Barros Figueiredo Da Silva Mourão (TP)
Carlos Filipe Correia Rebelo (TP)
Carla Maria Cruz (TP)
Daniel Garcia Leal Raymundo (TP)
João Daniel de Oliveira Arrojado Viana (TP)
João Miguel Eira Machado (TP)
Nuno Bernardo Gonçalves Falcão e Cunha (TP)

AULAS

Teóricas (T): 2h
Teórico-Práticas (TP): 2h

Análise Matemática I

Sumário da Aula 4

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

A.13. Séries Numéricas

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

Na secção anterior abordaram-se dois aspetos importantes, primeiro como obter o Polinómio de Aproximação de uma dada função, e, em segundo, como avaliar a precisão da aproximação introduzindo o conceito de Resto. Ficou patente que o número de termos do Polinómio influenciava o erro cometido na aproximação.

Analisa-se, agora, em que condições limite o erro é nulo. Para o efeito, considera-se a sucessão das somas parciais cujo termo geral é o próprio Polinómio de Taylor de grau n, e, analisa-se de seguida a sua convergência.

Se a função $f(x)$ tem derivadas de todas as ordens, pode-se escrever a Fórmula de Taylor para qualquer grau n da seguinte forma:

$$f(x) = f(a) + f^{(1)}(a)(x-a) + \frac{f^{(2)}(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

com $x < z < a$ ou $a < z < x$.

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

Não se sabe qual o valor exato de z, mas sabe-se que o Resto tende para zero quando $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} R_{n,a}(x) = 0$$

para algum valor de x fixo. Então, a expressão da Fórmula de Taylor,

$$f(x) = P_{n,a}(x) + R_{n,a}(x)$$

permite escrever

$$f(x) = \lim_{n\to\infty}\left[P_{n,a}(x) + R_{n,a}(x)\right] = \lim_{n\to\infty}\left[P_{n,a}(x)\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

e ainda

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

que é designada por Série de Taylor da função $f(x)$ em a:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k = f(a) + f^{(1)}(a)(x-a) + \frac{f^{(2)}(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \cdots$$

A série de Taylor faz parte da família das séries de potências (potência em $(x-a)$).

Como exemplos de séries de potências tem-se:

i) série geométrica centrada no ponto $a = 0$:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots \qquad \text{válida para } |x| < 1$$

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

ii) séries de Taylor centradas no ponto $a = 0$:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2k)!} + \cdots$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2k+1)!} + \cdots$$

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

A Fórmula de Taylor pode ser usada para provar que as séries anteriores convergem para as funções e^x, $\cos x$ e $\sin x$, respetivamente, para todo o x. Isto pode ser feito, em particular, usando as igualdades estabelecidas, $\lim_{n\to\infty} R_{n,a}(x) = 0$, $f(x) = P_{n,a}(x) + R_{n,a}(x)$, $f(x) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k$, e o conhecimento do seguinte limite:

Teorema:

Se x é um número real arbitrário, então

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|x|^n}{n!} = 0$$

Em geral se a convergência da série é verificada para uma função genérica $f(x)$ diz-se que f é representada pela série de potência. No entanto, pode-se investigar a convergência das séries de potências, em geral, sem conhecer previamente a função para a qual ela converge.

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

Uma série infinita da forma

$$\sum_{k=0}^{\infty} b_k(x-a)^k = b_0 + b_1(x-a) + b_2(x-a)^2 + \cdots + b_n(x-a)^n + \cdots$$

onde, a, b_0, b_1, b_2, ..., b_n são constantes, é designada por **série de potências em $x-a$**. A convergência deste tipo de séries é estabelecida pelo Teorema - Convergência das Séries de Potências.

Teorema: Convergência das séries de potências

Se $\sum_{k=0}^{\infty} b_k(x-a)^k$ é uma série de potências, então:

1. A série converge absolutamente para todo o x, ou
2. A série converge apenas quando $x-a=0$, isto é, quando $x=a$, ou
3. Existe um número $R>0$ tal que a série converge absolutamente se $|x-a|<R$ e diverge se $|x-a|>R$.

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

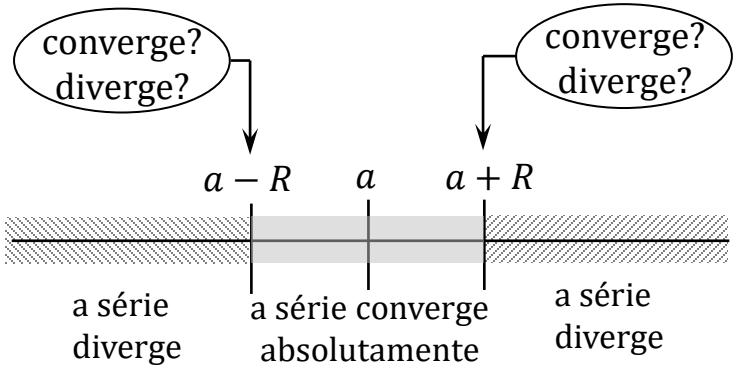
Definição: Uma série $\sum_{k=0}^{\infty} b_k(x-a)^k$ diz-se **absolutamente convergente**, para um x fixo, se a **série dos módulos** $\sum_{k=0}^{\infty}\left|b_k(x-a)^k\right|$ for convergente.

O número R é designado como **raio de convergência** da série. Nas condições do teorema anterior tem-se os seguintes casos possíveis:

Caso 1: $R = \infty$

Caso 2: $R = 0$

Caso 3: $0 < R < \infty$



O raio de convergência anda associado ao conceito de **intervalo de convergência**. Intervalo de convergência da série é o conjunto de todos os valores de x para os quais ela converge.

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

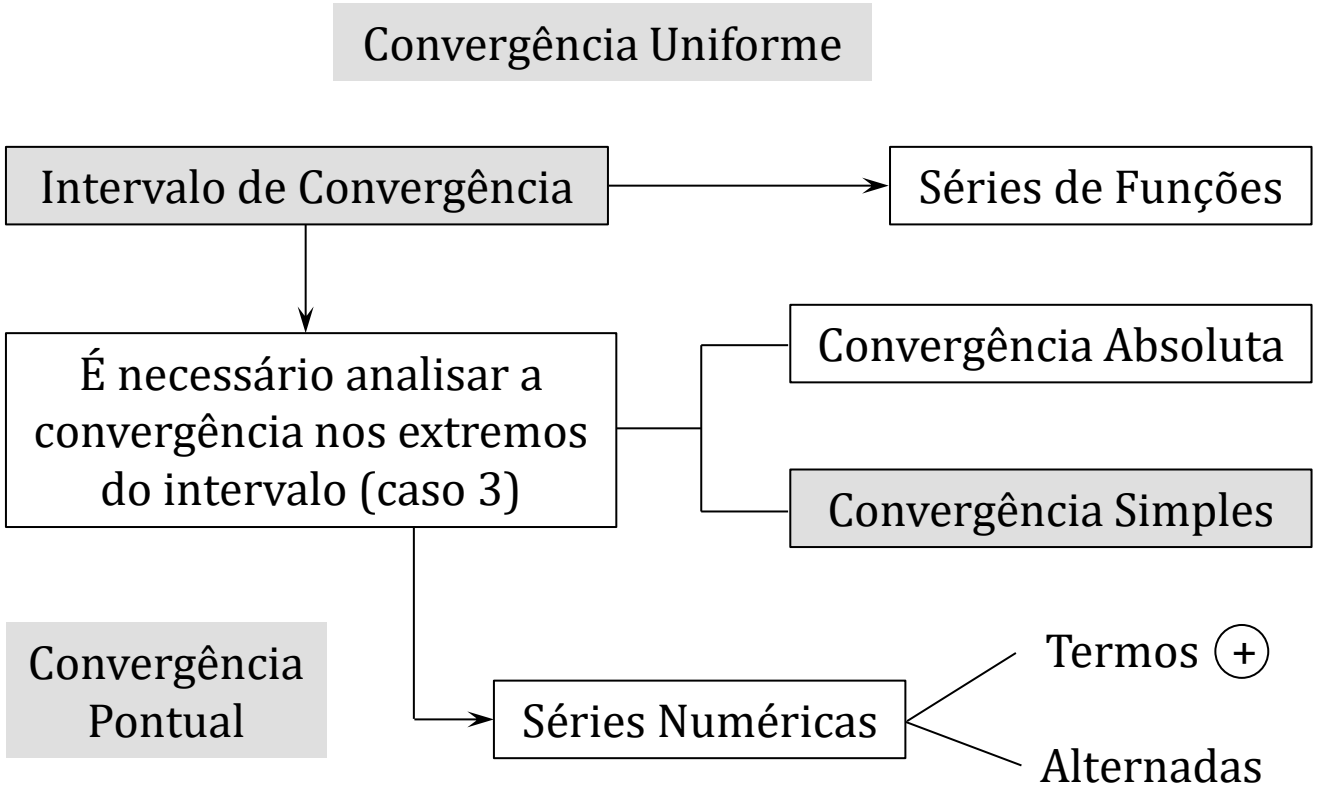
Existem alguns conceitos que não serão abordados nesta disciplina. A titulo de exemplo, nas séries de funções, como é o caso das séries de potências, pode-se falar da existência de **convergência uniforme** dentro do intervalo de convergência.

Por outro lado, analisando a convergência nos extremos do intervalo passa-se a falar de **convergência pontual de séries numéricas**, isto é, já não se trata de séries de funções, pois substitui-se o valor de x pelos valores correspondentes.

As **séries numéricas** podem ser de **termos positivos** (ou negativos) ou **alternadas** (alternadamente positivos e negativos). As **séries alternadas** podem gozar de **convergência absoluta** ou podem ser **simplesmente convergentes** (convergência condicional).

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor



A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

Exercício 35A: Obtenha a série de Taylor para a função $f(x) = \ln x$, no ponto $x = 2$.

As primeiras derivadas e as avaliações:

$$f^{(0)}(x) = \ln(x) \qquad f^{(0)}(2) = \ln 2$$

$$f^{(1)}(x) = \frac{1}{x} \qquad f^{(1)}(2) = \frac{1}{2}$$

$$f^{(2)}(x) = -\frac{1}{x^2} \qquad f^{(2)}(2) = -\frac{1}{2^2}$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{2}{x^3} \qquad f^{(3)}(2) = \frac{2}{2^3}$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{2(3)}{x^4} \qquad f^{(4)}(2) = -\frac{2(3)}{2^4}$$

$$f^{(5)}(x) = \frac{2(3)(4)}{x^5} \qquad f^{(5)}(2) = \frac{2(3)(4)}{2^5}$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{x^n} \qquad f^{(n)}(2) = \frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{2^n} \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

Exercício 35A: Obtenha a série de Taylor para a função $f(x) = \ln x$, no ponto $x = 2$. (continuação)

Note que, embora se tenha aqui uma fórmula geral, esta não funciona para $n = 0$. Isto acontecerá ocasionalmente, por isso não deve ser motivo de preocupação quando acontecer. Para inserir isto na fórmula da série de Taylor, precisar-se-á primeiro de eliminar o termo $n = 0$.

$$\ln(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n = f(2) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n$$

$$= \ln(2) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)!}{n! \cdot 2^n}(x-2)^n = \ln(2) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot 2^n}(x-2)^n$$

Note que se simplificou os fatoriais neste caso. Deve-se sempre simplificar se houver mais do que um e for possível simplificá-los. Além disso, não fique entusiasmado com o termo sentado à frente da série. Por vezes é preciso fazê-lo quando não se consegue uma fórmula geral que seja válida para todos os valores de n.

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

Exercício 35B: Obtenha a série de Taylor para a função $f(x) = \log x$, no ponto $x = 2$.

As primeiras derivadas e as avaliações, sabendo que: $\log x = \log_{10} x = \ln x / \ln 10$

$$f^{(0)}(x) = \log(x) = \frac{\ln x}{\ln 10} \qquad f^{(0)}(2) = \log 2$$

$$f^{(1)}(x) = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln 10} \qquad f^{(1)}(2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\ln 10}$$

$$f^{(2)}(x) = -\frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{\ln 10} \qquad f^{(2)}(2) = -\frac{1}{2^2} \cdot \frac{1}{\ln 10}$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{2}{x^3} \cdot \frac{1}{\ln 10} \qquad f^{(3)}(2) = \frac{2}{2^3} \cdot \frac{1}{\ln 10}$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{2(3)}{x^4} \cdot \frac{1}{\ln 10} \qquad f^{(4)}(2) = -\frac{2(3)}{2^4} \cdot \frac{1}{\ln 10}$$

$$f^{(5)}(x) = \frac{2(3)(4)}{x^5} \cdot \frac{1}{\ln 10} \qquad f^{(5)}(2) = \frac{2(3)(4)}{2^5} \cdot \frac{1}{\ln 10}$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{x^n} \qquad f^{(n)}(2) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{2^n} \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

Exercício 35B Obtenha a série de Taylor para a função $f(x) = \log x$, no ponto $x = 2$. (continuação)

Note que, embora se tenha aqui uma fórmula geral, esta não funciona para $n = 0$. Isto acontecerá ocasionalmente, por isso não deve ser motivo de preocupação quando acontecer. Para inserir isto na fórmula da série de Taylor, precisar-se-á primeiro de eliminar o termo $n = 0$.

$$\log(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n = f(2) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n$$

$$= \log(2) + \frac{1}{\ln 10} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)!}{n! \cdot 2^n}(x-2)^n = \log(2) + \frac{1}{\ln 10} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot 2^n}(x-2)^n$$

Note que se simplificou os fatoriais neste caso. Deve-se sempre simplificar se houver mais do que um e for possível simplificá-los. Além disso, não fique entusiasmado com o termo sentado à frente da série. Por vezes é preciso fazê-lo quando não se consegue uma fórmula geral que seja válida para todos os valores de n.

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

Exercício 36: Obtenha a série de Taylor para a função $f(x) = \frac{1}{x^2}$, no ponto $x = -1$.

As primeiras derivadas e as avaliações:

$$f^{(0)}(x) = \frac{1}{x^2} \qquad f^{(0)}(-1) = \frac{1}{(-1)^2} = 1$$

$$f^{(1)}(x) = -\frac{2}{x^3} \qquad f^{(1)}(-1) = -\frac{2}{(-1)^3} = 2$$

$$f^{(2)}(x) = \frac{2(3)}{x^4} \qquad f^{(2)}(-1) = \frac{2(3)}{(-1)^4} = 2(3)$$

$$f^{(3)}(x) = -\frac{2(3)(4)}{x^5} \qquad f^{(3)}(-1) = -\frac{2(3)(4)}{(-1)^5} = 2(3)(4)$$

$$\vdots \qquad\qquad \vdots$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n(n+1)!}{x^{n+2}} \qquad f^{(n)}(-1) = \frac{(-1)^n(n+1)!}{(-1)^{n+2}} = (n+1)!$$

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

Exercício 36: Obtenha a série de Taylor para a função $f(x) = \frac{1}{x^2}$, no ponto $x = -1$. (continuação)

Note que todos os sinais negativos serão anulados na avaliação. Além disso, esta fórmula funcionará para todos os n. Assim, obtém-se a série de Taylor para esta função.

$$\frac{1}{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(-1)}{n!}(x+1)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n!}(x+1)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(x+1)^n$$

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

Exercício 37: Obtenha a série de Taylor para a função $f(x) = x^4 e^{-3x^2}$, no ponto $x = 0$.

Neste exemplo, pode-se tirar proveito de se conhecer uma Série de Taylor para e^u no ponto $u = 0$:

$$f^{(n)}(x) = e^u \qquad n = 0,1,2,3, \ldots$$

$$f^{(n)}(0) = e^0 = 1 \qquad n = 0,1,2,3, \ldots$$

$$e^u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}(u)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} u^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!}$$

Portanto, considerando $u = -3x^2$, tem-se

$$x^4 e^{-3x^2} = x^4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3x^2)^n}{n!} = x^4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n x^{2n}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n x^{2n+4}}{n!}$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

A partir de uma sucessão de números reais pode-se formar uma *nova sucessão* através da adição sucessiva dos seus termos. Considerando a sucessão de termos

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots,$$

Pode-se formar a sucessão das somas parciais

$$s_1 = a_1, \qquad s_2 = a_1 + a_2, \qquad s_3 = a_1 + a_2 + a_3, \qquad \dots,$$

vindo para a soma s_n a expressão

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

A sucessão das somas parciais $\{s_n\}$ é designada como uma *série infinita* ou simplesmente uma séries e representa-se por

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots, \qquad a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Exemplo: A série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ representa a sucessão $\{s_n\}$ cujo termo geral é

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$$

Se existir um número real S tal que

$$\lim_{n\to\infty} s_n = S$$

diz-se que a série $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ é *convergente* e tem *soma* S e escreve-se

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = S$$

Se $\{s_n\}$ diverge, diz-se que a série $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *diverge* e não tem soma.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Propriedades das Séries

As séries numéricas gozam de um conjunto de propriedades sintetizadas nos teoremas abaixo apresentados.

Teorema:

Propriedades da linearidade das séries convergentes:

- Propriedade aditiva:

$$\sum_{k=0}^{\infty}(a_k + b_k) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k$$

- Propriedade homogénea:

$$\sum_{k=0}^{\infty}(ca_k) = c\sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

ou ainda,

$$\sum_{k=0}^{\infty}(\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha\sum_{k=0}^{\infty} a_k + \beta\sum_{k=0}^{\infty} b_k$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Propriedades das Séries (continuação)

Teorema:

Se $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ são ambas séries convergentes, então

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k$$

é também convergente.

Teorema:

Se $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ é convergente e $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ é divergente, então

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k$$

é divergente.

Se ambas as séries forem divergentes nada se pode concluir.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Séries Telescópicas

A série telescópica é uma das séries mais importantes. Ao considerar-se a soma parcial de ordem n da série, constata-se que ela goza da propriedade telescópica.

Propriedade Telescópica:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{n} (b_k - b_{k+1}) = b_0 - b_{n+1}$$

Se cada termo a_n é expresso da seguinte forma:

$$a_n = b_n - b_{n+1}$$

a série $\sum_{k=0}^{\infty}(b_k - b_{k+1})$ é designada por série telescópica.

A conversão de uma série numérica numa série telescópica permite analisar a respetiva convergência de uma forma muito simples.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Séries Telescópicas (continuação)

Análise da Propriedade Telescópica:

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{n} (b_k - b_{k+1}) = b_0 - b_{n+1}$$

As somas parciais são dadas por:

$$s_0 = b_0 - b_1$$

$$s_1 = b_0 - b_1 + b_1 - b_2 = b_0 - b_2$$

$$s_2 = b_0 - b_1 + b_1 - b_2 + b_2 - b_3 = b_0 - b_3$$

$$\vdots$$

$$s_n = b_0 - b_1 + b_1 - b_2 + b_2 - b_3 + \ \ldots + b_n - b_{n+1}$$

$$s_n = b_0 - b_{n+1}$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Séries Telescópicas (continuação)

Teorema:

Sejam $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ duas sucessões de números reais tais que

$$a_n = b_n - b_{n+1}, \qquad \text{para} \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

A série $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge se e só se a sucessão $\{b_n\}$ converge, coloca-se a hipótese, em que se verifica:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = b_0 - L \qquad \text{onde,} \qquad L = \lim_{n\to\infty} b_{n+1} \quad \text{(finito)}$$

A. Diferenciação em R

Notas Complementares (1/6)

Frações Racionais

Uma fração racional é o quociente de dois polinómios inteiros. Se $f(x) = N(x)/D(x)$ é uma fração racional e o grau do numerador $N(x)$ é igual ou maior que o grau do denominador $D(x)$, a divisão de $N(x)$ por $D(x)$, permite-nos escrever

$$f(x) = \frac{N(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}$$

onde $Q(x)$ e $R(x)$ são os polinómios quociente e resto (este, sempre de grau inferior ao de $D(x)$), respetivamente.

Vai-se, então, fazer uma revisão rápida das frações parciais. Começa-se por uma expressão racional na forma,

$$f(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$$

em que $N(x)$ e $D(x)$ são polinómios e o grau de $N(x)$ é menor que o grau de $D(x)$.

A. Diferenciação em R

Notas Complementares (2/6)

Frações Racionais

Recorde-se que o grau de um polinómio é o maior expoente do polinómio. As frações parciais só podem ser feitas se o grau do numerador for estritamente menor que o grau do denominador.

Depois, uma vez determinado que as frações parciais podem ser feitas, fatorizamos o denominador o mais completamente possível. Assim, para cada fator do denominador, pode-se utilizar a Tabela indicada para determinar o(s) termo(s) que se escolhem na decomposição em frações parciais.

Fator no denominador	Termo da decomposição da fração parcial
$ax + b$	$\frac{A}{ax + b}$
$(ax + b)^k$	$\frac{A_1}{ax + b} + \frac{A_2}{(ax + b)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(ax + b)^k}$, $k = 1,2,3, \ldots$
$ax^2 + bx + c$	$\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$
$(ax^2 + bx + c)^k$	$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_kx + k}{(ax^2 + bx + c)^k}$, $k = 1,2,3, \ldots$

A. Diferenciação em R

Notas Complementares (3/6)

Frações Racionais

Exemplo 1: $f(x) = \frac{3x+11}{x^2-x-6}$

O primeiro passo é fatorizar o denominador tanto quanto possível e obter a forma da decomposição em frações parciais. Fazer isso dá,

$$\frac{3x+11}{x^2-x-6} = \frac{3x+11}{(x-3)(x+2)}, \qquad \text{então,} \qquad \frac{3x+11}{(x-3)(x+2)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+2}$$

O próximo passo é adicionar o lado direito de volta.

$$\frac{3x+11}{(x-3)(x+2)} = \frac{A(x+2)+B(x-3)}{(x-3)(x+2)}$$

Agora, precisa-se de escolher A e B de modo a que os numeradores destes dois sejam iguais para cada x. Para tal, precisa-se de definir os numeradores iguais.

$$3x+11 = A(x+2)+B(x-3)$$

Obtém-se,

$$\begin{cases} A+B=3 \\ 2A-3B=11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B=-1 \\ A=4 \end{cases}$$

A. Diferenciação em R

Notas Complementares (4/6)

Frações Racionais

Exemplo 2: $f(x) = \frac{x^2+4}{3x^3+4x^2-4x}$

O primeiro passo é fatorizar o denominador tanto quanto possível e obter a forma da decomposição em frações parciais. Fazer isso dá,

$$\frac{x^2+4}{3x^3+4x^2-4x} = \frac{x^2+4}{x(x+2)(3x-2)}, \qquad \text{então,} \frac{x^2+4}{x(x+2)(3x-2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{3x-2}$$

O passo seguinte é igualar os numeradores. Para tal, precisa-se de definir os numeradores iguais.

$$x^2+4 = A(x+2)(3x-2) + Bx(3x-2) + Cx(x+2)$$

Obtém-se,

$$\begin{cases} 3A+3B+C=1 \\ 4A-2B+2C=0 \\ -4A=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-1 \\ B=1/2 \\ C=5/2 \end{cases}$$

A. Diferenciação em R

Notas Complementares (5/6)

Frações Racionais

Exemplo 3: $f(x) = \frac{x^2-29x+5}{(x-4)^2(x^2+3)}$

O primeiro passo é fatorizar o denominador tanto quanto possível e obter a forma da decomposição em frações parciais. Fazer isso dá,

$$\frac{x^2-29x+5}{(x-4)^2(x^2+3)} = \frac{A}{(x-4)} + \frac{B}{(x-4)^2} + \frac{Cx+D}{(x^2+3)}$$

O passo seguinte é igualar os numeradores. Para tal, precisa-se de definir os numeradores iguais.

$$x^2-29x+5 = A(x-4)(x^2+3) + B(x^2+3) + (Cx+D)(x-4)^2$$

Obtém-se,

$$\begin{cases} A+C=0 \\ -4A+B-8C+D=1 \\ 3A+16C-8D=-29 \\ -12A+3B+16D=5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=-5 \\ C=-1 \\ D=2 \end{cases}$$

A. Diferenciação em R

Notas Complementares (6/6)

Frações Racionais

Exemplo 4: $f(x) = \frac{x^4-5x^3+6x^2-18}{x^3-3x^2}$

Portanto, neste caso o grau do numerador é 4 e o grau do denominador é 3.

Assim sendo, as frações parciais não podem ser calculadas nesta expressão racional. Para corrigir isto, precisa-se de fazer uma longa divisão para o colocar numa forma com a qual se possa lidar.

x^4	$-5x^3$	$6x^2$	-18	x^3-3x^2
0	$-2x^3$	$6x^2$	-18	$x-2$
	0	0	-18	

Desta forma, obtém-se

$$f(x) = \frac{N(x)}{D(x)} = \frac{x^4-5x^3+6x^2-18}{x^3-3x^2} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)} = (x-2) + \frac{(-18)}{x^3-3x^2}$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Séries Telescópicas

Exercício 38: Prove que a série é convergente e tem a soma indicada.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2}$$

Resolução:

- Aplicação do método da decomposição das frações parciais

$$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{A}{(2n-1)} + \frac{B}{(2n+1)} \Leftrightarrow 1 = A(2n+1) + B(2n-1)$$

$$\begin{cases} 2A + 2B = 0 \\ A - B = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \cdot (1+B) + 2B = 0 \\ A = 1 + B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = -1/2 \\ A = 1/2 \end{cases}$$

Portanto,

$$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right)$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Séries Telescópicas

Exercício 38: (continuação)

Resolução: (continuação)

- Condição necessária

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) = 0$$

- A série telescópica

$$\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right)$$

Logo a soma é dada por:

$$s_n = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right)$$

$$S = \lim_{n\to\infty} s_n = \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) = \frac{1}{2}$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Séries Telescópicas

Exercício 39: Prove que a série é convergente e tem a soma indicada.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = 1$$

Resolução:

- Simplificando a relação, tem-se

$$\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{(n+1)^2 - n^2}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$$

Portanto,

$$\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Séries Telescópicas

Exercício 39: (continuação)

Resolução: (continuação)

- Condição necessária

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = 0$$

- A série telescópica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right)$$

Logo a soma é dada por:

$$s_n = \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2} \right)$$

$$S = \lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2} \right) = 1$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Séries Geométricas

Outro tipo importante de séries são as séries geométricas:

$$\sum_{k=p}^{\infty} x^k = \frac{x^p}{1-x} \quad \text{válido se} \quad |x| < 1$$

para $p \geq 0$, e um x fixo.

A igualdade apresentada só é verificada para um conjunto de valores de x. A demonstração pode ser efetuada a partir da conversão em série telescópica. Para o efeito, considere-se a soma parcial de ordem n da série geométrica:

$$s_n = \sum_{k=p}^{n} x^k$$

Multiplicando ambos os membros da igualdade pelo fator $(1-x)$, vem

$$(1-x) \cdot s_n = \sum_{k=p}^{n} \left(x^k - x^{k+1}\right)$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Séries Geométricas (continuação)

Usando a propriedade telescópica, pode-se escrever

$$(1-x)\cdot s_n = x^p - x^{n+1}$$

ou

$$s_n = \frac{x^p - x^{n+1}}{(1-x)}$$

Considerando um número infinito de termos obtém-se sucessivamente

$$\lim_{n\to\infty} s_n = \sum_{k=p}^{\infty} x^k = \lim_{n\to\infty} \frac{x^p - x^{n+1}}{(1-x)} = \frac{x^p}{1-x} - \frac{1}{1-x}\lim_{n\to\infty} x^{n+1}$$

Sabendo que $\lim_{n\to\infty} x^{n+1} = 0$ quando $|x| < 1$, vem finalmente

$$\sum_{k=p}^{\infty} x^k = \frac{x^p}{1-x} \quad \text{válido se} \quad |x| < 1$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Séries Geométricas

Exercício 40: Prove que a série é convergente e tem a soma indicada.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{n-1}} = 3$$

Resolução:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{-1}3^{n}} = (2)\cdot(3)\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n}} = (2)\cdot(3)\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n}$$

- Condição necessária

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{3^{n-1}} = 0$$

Trata-se, portanto, de uma série geométrica

$$\sum_{k=p}^{\infty} x^{k} = \frac{x^{p}}{1-x} \implies (2)\cdot(3)\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n} = (6)\cdot\frac{\left(\frac{1}{3}\right)^{1}}{1-\left(\frac{1}{3}\right)} \quad \text{com} \quad |x| = \frac{1}{3} < 1, \qquad \text{logo convergente}$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Séries Geométricas

Exercício 40: (continuação)
Resolução: (continuação)
- A soma da série é, então, dada por

$$S = \frac{x^p}{1-x} = (6) \cdot \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^1}{1-\left(\frac{1}{3}\right)} = (6) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = 3$$

ou

- Analisando as somas parciais de $\left((2) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}}\right)$, tem-se

$$s_1 = (2) \cdot 1$$
$$s_2 = (2) \cdot \left(1 + \frac{1}{3}\right)$$
$$s_3 = (2) \cdot \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2}\right)$$
$$\vdots$$
$$s_n = (2) \cdot \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^n} + \ \ldots + \frac{1}{3^{n-1}}\right)$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Séries Geométricas

Exercício 40: (continuação)
Resolução: (continuação)
- A soma da série é, então, dada por

$$s_n = (2)\cdot\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^n}+\ \ldots+\frac{1}{3^{n-1}}\right) \quad\Longrightarrow\quad s_n = (2)\cdot\left(a_1\frac{1-x^n}{1-x}\right) = (2)\cdot\left((1)\cdot\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^n}{1-\left(\frac{1}{3}\right)}\right)$$

$$s_n = (2)\cdot\left(\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^n}{1-\left(\frac{1}{3}\right)}\right) = (2)\cdot\left(\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^n}{\frac{2}{3}}\right) = (3)\cdot\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)$$

$$S = \lim_{n\to\infty} s_n = (3)\cdot\lim_{n\to\infty}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right) = (3)\cdot(1) = 3$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência

Quanto à sua natureza, os critérios de convergência podem classificar-se como:

i) Condições suficientes; ii) Condições necessárias; iii) Condições necessárias e suficientes.

Teorema – Condição necessária para a convergência

Se a série $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ é convergente, então, verifica-se

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

Observe-se que a condição acima **não é uma condição suficiente**, pelo que o recíproco não é verdadeiro. Com efeito, existem séries que verificam aquela condição, e, no entanto, são divergentes, como é o caso da **série harmónica**:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

Todavia, quando uma série não verifica a condição necessária do Teorema, então ela é divergente.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critério do Integral

Seja $\{a_n\}$ uma sucessão de termos não negativos e f uma função definida no intervalo $[1, +\infty[$, e tal que, para todo o $n \in \mathbb{N}$, $f(n) = a_n$.

Teorema – Critério do Integral

Se f é decrescente no intervalo $[a, +\infty[$, e tal que, $a_n = f(n)$ com $n \geq a$, então

a série

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$$

e o integral impróprio

$$\int_{a}^{+\infty} f(x)\,dx$$

têm a mesma natureza, isto é, ambas divergem ou ambas convergem.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critério do Integral (continuação)

Relação entre a série harmónica básica e o integral impróprio

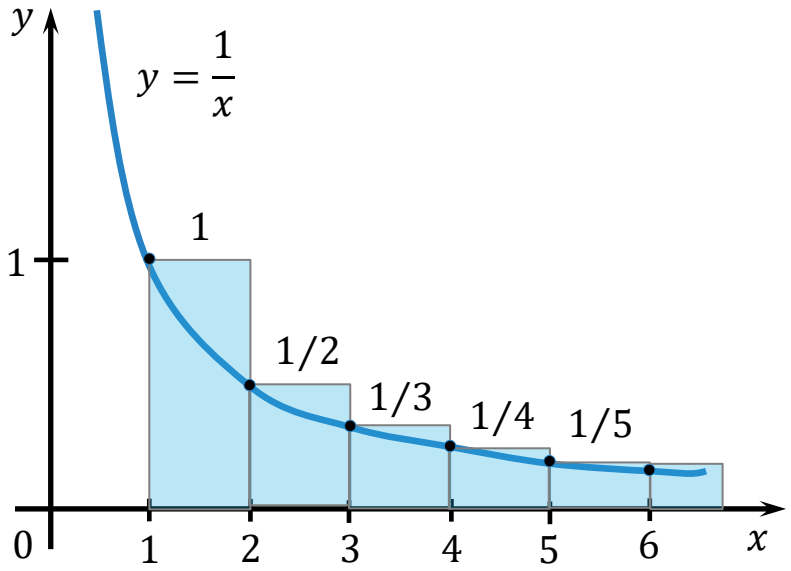
Como a área limitada pela curva é infinita, a soma das áreas dos retângulos também é infinita.

Série

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$$

Integral impróprio

$$\int_{1}^{+\infty} f(x)\,dx$$



A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critério do Integral (continuação)

Divergência da série harmónica

A série harmónica mais simples tem a forma,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots$$

O nome tem origem na música onde representa a proporcionalidade dos comprimentos de onda de uma corda a vibrar. A série harmónica é divergente.

Divergência da série harmónica

$$\begin{aligned}
&1 + \frac{1}{2} + \boxed{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}} + \boxed{\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}} + \frac{1}{9} + \cdots \\
&> 1 + \frac{1}{2} + \boxed{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} + \boxed{\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}} + \frac{1}{16} + \cdots \\
&= 1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{16}\right) + \cdots \\
&= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots \quad \to \infty
\end{aligned}$$

Foi utilizado o critério de comparação.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência

Exercício 41: Calcule a soma, se existir, da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \log \frac{n+1}{n}$$

Resolução:

- Condição necessária

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \log \frac{n+1}{n} = \lim_{n\to\infty} \left(\log \frac{1+\frac{1}{n}}{1} \right) = \lim_{n\to\infty} \log 1 = 0$$

- Aplicando propriedades dos logaritmos

$$\sum_{n=1}^{\infty} \log \frac{n+1}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \log(n+1) - \log(n) = (-1) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \log(n) - \log(n+1)\,, \qquad \text{logo série telescópica}$$

- A soma é dada por

$$S = \lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} [(-1) \cdot (\log(1) - \log(n+1))] = \left[(-1) \cdot \left(0 - (+\infty)\right)\right] = +\infty, \text{logo série divergente}$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência

Exercício 42: Classifique a série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{e}}$$

Resolução:

- Condição necessária

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{e}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{e^{1/n}} = \frac{1}{e^0} = 1$$

Conclui-se que a série é divergente, pois não verifica a condição necessária.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência

Exercício 43: Classifique a série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \sin\frac{1}{n}$$

Resolução:

- Condição necessária

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} n \cdot \sin\frac{1}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\cos\frac{1}{n}\left(-\frac{1}{n^2}\right)}{-\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \cos\frac{1}{n} = 1$$

Conclui-se que a série é divergente, pois não verifica a condição necessária.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência

Exercício 44: Estude a convergência da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{e^n}$$

Resolução:

- Condição necessária: $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

$$\frac{n!}{e^n} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot n}{e \cdot e \cdot e \cdot \cdots \cdot e} > \frac{1}{e} \cdot \frac{2}{e} \cdot \left(\frac{3}{e}\right)^{n-2}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{e^n} > \lim_{n\to\infty} \left[\frac{1}{e} \cdot \frac{2}{e} \cdot \left(\frac{3}{e}\right)^{n-2}\right] = \frac{2}{e^2} \lim_{n\to\infty} \left[\left(\frac{3}{e}\right)^{n-2}\right] = \infty, \qquad \text{pois } \frac{3}{e} > 1$$

Conclui-se que a série é divergente, pois não verifica a condição necessária.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência

Exercício 45: Estude a convergência da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^{2n}}$$

Resolução:

- Condição necessária: $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

$$\frac{n!}{2^{2n}} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot n}{\underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot 2}_{2n \text{ fatores}} \cdot \underbrace{2 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot 2}_{2n \text{ fatores}}} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot n}{\underbrace{4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot 4}_{n \text{ factores}}} > \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot 1 \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^{n-4}$$

$$\lim_{n\to\infty} \left[\frac{6}{4^3}\left(\frac{5}{4}\right)^{n-4}\right] = \infty$$

Conclui-se que a série é divergente, pois não verifica a condição necessária.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critérios de Comparação

Considerem-se apenas séries de termos não negativos, isto é, séries do tipo $\sum a_n$ com $a_n \geq 0$.

Teorema – Critério de Comparação

Sejam $a_n \geq 0$ e $b_n \geq 0$ para todo o $n \geq 1$. Se existir uma constante positiva c tal que

$$a_n \leq c b_n$$

para todo o n, a convergência de $\sum b_n$ implica a convergência de $\sum a_n$.

Teorema – Critério de Comparação por Passagem ao Limite

Sejam $a_n \geq 0$ e $b_n \geq 0$ para todo o $n \geq 1$. Se existir uma constante positiva c tal que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = c$$

então $\sum a_n$ converge e somente se $\sum b_n$ converge.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critérios de Comparação (continuação)

Se o $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ apenas se poder concluir que a convergência de $\sum b_n$ implica a convergência de $\sum a_n$.

Definição: Duas sucessões $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ de números reais dizem-se assintoticamente iguais se

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$$

e escreve-se simbolicamente,

$$a_n \sim b_n \quad \text{quando} \quad n \to \infty$$

Utilizando esta definição, pode-se enunciar o critério de comparação por passagem ao limite através do Teorema abaixo apresentado.

Teorema: Duas séries $\sum a_n$ e $\sum b_n$ com termos que são positivos e assintoticamente iguais ou são ambas convergentes ou ambas divergentes.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critérios de Comparação

Exercício 46: Estude a convergência da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{5^n(n+1)}$$

Resolução:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{5^n(n+1)} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{5^n(n+1)}$$

- Condição necessária de convergência: $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2}\frac{2^n}{5^n(n+1)} = \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{5^n(n+1)} = 0$$

A condição necessária é satisfeita.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critérios de Comparação

Exercício 46: (continuação)

Resolução: (continuação)

- Critério de Comparação: Se $\sum b_n$ é uma série convergente e $a_n \leq b_n$ para todo o n, então $\sum a_n$ também é uma série convergente.

$$a_n = \frac{2^n}{5^n(n+1)} \leq \frac{2^n}{5^n} = \left(\frac{2}{5}\right)^n = b_n \quad e \quad |x| = \frac{2}{5} < 1$$

A série b_n é uma série geométrica convergente

$$\sum b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n$$

onde $|x| = 2/5 < 1$, logo pelo critério de comparação a série dada (a_n) é convergente.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critérios de Comparação

Exercício 47: Estude a convergência da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + n^2 + 2n}{3^{n+1} n(n+2)}$$

Resolução:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + n^2 + 2n}{3^{n+1} n(n+2)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + n(n+2)}{3^{n+1} n(n+2)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3 \cdot n \cdot (n+2)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}}$$

- A segunda série, trata-se, portanto, de uma série geométrica:

$$\sum_{k=p}^{\infty} x^k = \frac{x^p}{1-x} \implies \left(\frac{1}{3}\right) \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^1}{1 - \left(\frac{1}{3}\right)} \quad \text{com} \quad |x| = \frac{1}{3} < 1, \qquad \text{logo convergente}$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critérios de Comparação

Exercício 47: (continuação)

Resolução: (continuação)

- Em relação à primeira série, comece-se por analisar a condição necessária de convergência:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{3n(n+2)} = 0$$

A condição necessária é satisfeita.

- Critério de comparação por passagem ao limite:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$$

Ambas as séries são convergentes ou ambas são divergentes

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critérios de Comparação

Exercício 47: (continuação)

Resolução: (continuação)

- Critério de comparação por passagem ao limite: (continuação)

Por hipótese para estudar a convergência

$$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{n^2+2n}$$

Desta forma,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ é uma série } p\ (p>1), \text{e convergente}$$

De seguida, o critério de comparação por passagem ao limite poderá ser aplicado para analisar a convergência da série.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critérios de Comparação

Exercício 47: (continuação)

Resolução: (continuação)

- Critério de comparação por passagem ao limite: (continuação)

De seguida, o critério de comparação por passagem ao limite poderá ser aplicado para analisar a convergência da série.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n^2+2n}}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+2n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{2}{n}}=1>0$$

Desta forma, $\sum a_n$ é convergente pelo critério da comparação por passagem ao limite. Como $\lim_{n\to\infty} a_n/b_n = 1$, os termos das duas séries $\sum a_n$ e $\sum b_n$, são assintoticamente iguais e positivos, logo as séries são ambas convergentes.

A série dada, é a soma de duas séries convergentes, portanto, também é uma série convergente.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critérios de Comparação

Exercício 48: Estude a convergência da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+2}{n^4+2n+5}$$

Resolução:

- *Verificação da condição necessária para a convergência da série*

Trata-se de uma série de termos positivos

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+2}{n^4+2n+5} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad , \qquad \text{com} \qquad a_n > 0$$

Verificação da condição necessária de convergência

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critérios de Comparação

Exercício 48: (Continuação)

Resolução: (continuação)

- *Verificação da condição necessária para a convergência da série*

Verificação da condição necessária de convergência

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+2}{n^4+2n+5} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{n^2}{n^4}+\frac{2}{n^4}}{\frac{n^4}{n^4}+\frac{2n}{n^4}+\frac{5}{n^4}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^4}}{1+\frac{2}{n^3}+\frac{5}{n^4}} = \frac{\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^4}\right)}{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n^3}+\frac{5}{n^4}\right)} = \frac{0}{1} = 0$$

logo

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+2}{n^4+2n+5} = 0$$

Desta forma, conclui-se que a condição necessária para a convergência é verificada.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critérios de Comparação

Exercício 48: (Continuação)

Resolução: (continuação)

- *Estabelecimento de uma hipótese: convergência ou divergência*

Considerem-se as sucessões de termos positivos $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ com:

$$a_n = \frac{n^2+2}{n^4+2n+5} \qquad \text{e} \qquad b_n = \frac{1}{n^2}$$

As duas sucessões têm termos assintoticamente iguais, pois, verifica-se que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{n^2+2}{n^4+2n+5}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^4+2n^2}{n^4+2n+5} = \frac{\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^4}{n^4}+\frac{2n^2}{n^4}\right)}{\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^4}{n^4}+\frac{2n}{n^4}+\frac{5}{n^4}\right)} = \frac{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n^2}\right)}{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n^3}+\frac{5}{n^4}\right)} = 1$$

Como $\lim_{n\to\infty} a_n/b_n = 1$, os termos das duas séries $\sum a_n$ e $\sum b_n$, são assintoticamente iguais e positivos ($a_n \sim b_n$ quando $n \to \infty$), logo as séries são ambas convergentes.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critérios de Comparação

Exercício 48: (Continuação)

Resolução: (continuação)

- *Estabelecimento de uma hipótese: convergência ou divergência*

Conclui-se que as duas sucessões comportam-se da mesma forma para elevados valores de n.

Considere-se agora a sucessão de somas gerada por $\{b_n\}$, isto é:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad , \qquad \text{convergente}$$

Uma vez que,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad , \qquad \begin{cases} \text{Converge se } p > 1 \\ \text{Diverge se } p \leq 1 \end{cases}$$

Hipótese: Convergência da série em análise

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critérios de Comparação

Exercício 48: (Continuação)

Resolução: (continuação)

- *Análise da convergência pelos critérios da comparação*

Teorema: Duas séries com termos assintoticamente iguais ou são ambas convergentes ou divergentes.

Conclui-se que, a convergência da série de comparação

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad , \qquad \text{convergente}$$

implica a convergência da série em análise

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+2}{n^4+2n+5}$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critérios de Comparação

Exercício 48: (Continuação)

Resolução: (continuação)

- *Análise da convergência pelos critérios da comparação por passagem ao limite*

Tomando como série de comparação:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad , \qquad \text{convergente}$$

Pelo critério da comparação por passagem ao limite, verifica-se, que:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{n^2+2}{n^4+2n+5}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^4+2n^2}{n^4+2n+5} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n^2}\right)}{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n^3}+\frac{5}{n^4}\right)} = 1$$

Pelo critério da comparação por passagem ao limite, a convergência da série de comparação ($\sum_{n=1}^{\infty} b_n$) implica a convergência da série em análise ($\sum_{n=1}^{\infty} a_n$). Portanto, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é convergente.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critérios da Raiz

Os dois critérios apresentados nesta secção foram desenvolvidos por Cauchy usando a série geométrica $\sum x^n$ como série de comparação. Se $\sum a_n$ é uma série cujos termos satisfazem as condições $0 \leq a_n \leq x^n$ com $0 < x < 1$, aplicando os critérios da comparação conclui-se que $\sum a_n$ é convergente.

Teorema – Critério da raiz (ou de Cauchy)

Seja $\sum a_n$ uma série de termos positivos, tais que

$$\lim_{n\to\infty} (a_n)^{1/n} = R$$

(1) Se $R < 1$, a série converge.

(2) Se $R > 1$, a série diverge.

(3) Se $R = 1$, o critério é inconclusivo.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Critérios de Convergência – Critério do Quociente (ou d'Alembert)

Teorema – Critério do Quociente (ou d'Alembert)

Seja $\sum a_n$ uma série de termos positivos, tais que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$$

(1) Se $L < 1$, a série converge.

(2) Se $L > 1$, a série diverge.

(3) Se $L = 1$, o critério é inconclusivo.

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Séries Alternadas

As séries alternadas são séries cujos termos podem ser alternadamente positivos ou negativos,

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + (-1)^{n-1}a_n + \cdots$$

para cada $a_n > 0$.

Considere-se, por exemplo, as séries

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + \cdots$$

e

$$\log(1+x) = \frac{1}{\ln(10)} \cdot \left[x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + \cdots\right]$$

que são convergentes para $-1 < x \leq 1$, e, em particular, para x positivo é uma série alternada. Fazendo $x = 1$, obtém-se as séries harmónicas alternadas,

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n} + \cdots$$

e

$$\log 2 = \frac{1}{\ln(10)} \cdot \left[1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n} + \cdots\right]$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Séries Alternadas

Foi anteriormente afirmado que a série harmónica de termos positivos é divergente. No entanto, a série harmónica alternada é convergente conforme se observa na expressão anterior. Leibniz verificou que o simples facto da sucessão $\{a_n\}$ descrever monotonamente até zero implicava a convergência de qualquer série alternada.

Teorema – Critério de Leibniz

Se $\{a_n\}$ é uma sucessão monótona decrescente com limite zero, então a série alternada

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}\, a_n$$

converge. Se S representa a sua soma e s_n a sua soma parcial de ordem n, verificam-se as seguintes condições

$$0 < (-1)^n (S - s_n) < a_{n+1} \qquad \text{para cada} \qquad n \geq 1$$

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas

Séries Alternadas

As desigualdades do critério de Leibniz permitem estimar o erro que se comete ao aproximar a soma S por uma soma parcial s_n. A primeira desigualdade indica que o erro tem o sinal de $(-1)^n$ que é o mesmo do primeiro termo desprezado. A segunda desigualdade estabelece que o valor absoluto do erro é menor que o do primeiro termo desprezado.

ANÁLISE MATEMÁTICA I

Aula Teórica 05

Sumário Proposto para a Aula 5

A. Diferenciação em R

A.13. Séries Numéricas (continuação)

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

U.PORTO FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA UNIVERSIDADE DO PORTO
CONSTRUCT
inegi
Laeta laboratório associado